Facultad:	Facultad de Ingenierías
Módulo:	IEL04 — Circuitos Eléctricos I
Docente:	Ing. Sergio Martinez Castilla

Guía de laboratorio: Circuito RC en serie: constante de tiempo con onda cuadrada y ley de voltajes de Kirchhoff en régimen sinusoidal

Semana: 4 de 14 **Resultado de aprendizaje:** IEL04-RA2 **Práctica:** propuesta a partir de la bibliografía [1], [2], [3] **Duración:** 240 min

La práctica corresponde a la sesión teórica de la semana 4, «El circuito RC en serie: carga del condensador, reactancia capacitiva, impedancia y ley de voltajes de Kirchhoff», y reproduce su caso de estudio: con el resistor de 1,5 kΩ y el condensador C2 del kit se mide la constante de tiempo del circuito con una onda cuadrada y, con una señal sinusoidal de 1 kHz, las tensiones en el resistor y en el condensador, para verificar que su suma es fasorial y no aritmética. No hay un manual de laboratorio asignado al RA IEL04-RA2, por lo que la práctica se propone a partir de la bibliografía cargada: Floyd indica que para observar la carga y la descarga completas el semiperiodo de la onda cuadrada debe durar más de cinco constantes de tiempo y trata la ley de voltajes de Kirchhoff en circuitos RC [1]; Boylestad desarrolla los transitorios de carga y descarga [2] y Deorsola el régimen transitorio y la respuesta senoidal con fasores [3].

1. Objetivos

Objetivo general: Verificar experimentalmente la constante de tiempo y la ley de voltajes de Kirchhoff en un circuito RC en serie.

Objetivos específicos:

- Identificar por su marcado y verificar con instrumentos el resistor y el condensador del circuito. *(CE1)*
- Medir las tensiones del resistor y del condensador con el multímetro de verdadero valor eficaz en régimen sinusoidal. *(CE2)*
- Determinar experimentalmente la constante de tiempo y el ángulo de fase del circuito RC en serie con el osciloscopio, y comprobar la suma fasorial de tensiones. *(CE3)*

2. Materiales y Equipos

Tabla 1. Materiales y equipos de la práctica

#	Material o equipo	Especificación	Cantidad
1	Resistor de película	1,5 kΩ ±5 % (marrón-verde-rojo-oro)	1
2	Condensador C2 del kit	104K, 97,8 nF medidos	1
3	Generador de funciones	—	1

#	Material o equipo	Especificación	Cantidad
4	Osciloscopio de dos canales con puntas ×10	—	1
5	Multímetro digital de verdadero valor eficaz	—	2
6	Medidor LCR	—	1
7	Protoboard	—	1
8	Cables de conexión	—	12
9	Resistencia de descarga	1 kΩ	1

3. Procedimiento

La práctica ocupa el bloque de 2 h de laboratorio de la sesión y se realiza en grupos de tres estudiantes, con tres roles que rotan entre etapas: quien monta y opera el circuito, quien mide y quien registra y verifica los cálculos. Antes de energizar cualquier montaje, el docente o el monitor revisa la conexión. Cada etapa abre con su diagrama de flujo, que muestra la secuencia y las comprobaciones de un vistazo, y sigue con sus pasos numerados; cada paso indica cuánto dura, qué debe observarse para saber que salió bien y qué hacer si no. Los valores numéricos de la sesión teórica sirven de referencia: las lecturas propias del grupo se registran en las tablas de la sección de análisis.

3.1. Preparación y montaje ($19\ \mathrm{min}$)

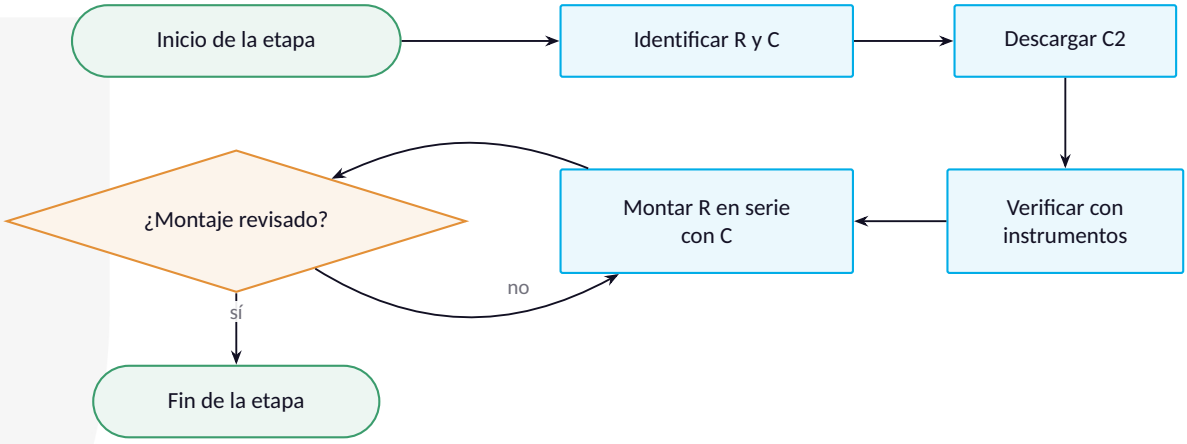


Figura 1. Diagrama de flujo de la etapa 1: Preparación y montaje

- **Paso 1:** Identificar el resistor por su código de colores (marrón-verde-rojo-oro: 1,5 kΩ ±5 %) [1] y el condensador por su marcado (104K). *(aprox.* $4\ \mathrm{min}$*)* **Comprobación:** Si el código leído no da 1,5 kΩ, revisar el sentido de lectura empezando por la banda más cercana a un extremo.
- **Paso 2:** Descargar el condensador conectando entre sus terminales, durante unos segundos, una resistencia de 1 kΩ sujeta con pinzas aisladas, y medir con

el voltímetro en cd la tensión entre terminales. *(aprox.* $3\,\text{min}$*)* **Comprobación:** La tensión debe ser prácticamente nula (menos de 0,1 V); si no lo es, repetir la descarga antes de manipular el componente. **Seguridad:** No cortocircuitar los terminales con los dedos ni con una herramienta metálica: un condensador puede conservar carga después de desconectado.

- **Paso 3:** Verificar el resistor con el ohmímetro y el condensador C2 con el medidor LCR, y anotar sus valores medidos. *(aprox.* $6\,\text{min}$*)* **Comprobación:** El resistor debe leer cerca de 1492 Ω y C2 cerca de 97,8 nF; si alguno sale de su tolerancia, reemplazarlo y anotar el nuevo valor.
- **Paso 4:** Montar en el protoboard el resistor en serie con C2, con el condensador del lado de tierra. *(aprox.* $6\,\text{min}$*)* **Comprobación:** El docente revisa el montaje antes de energizar. **Seguridad:** Montar con el generador apagado.

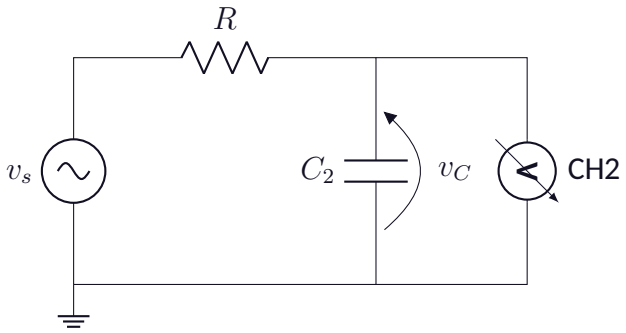


Figura 2. Circuito RC en serie con el canal 2 del osciloscopio sobre el condensador

3.2. Constante de tiempo con onda cuadrada ($19\,\text{min}$)

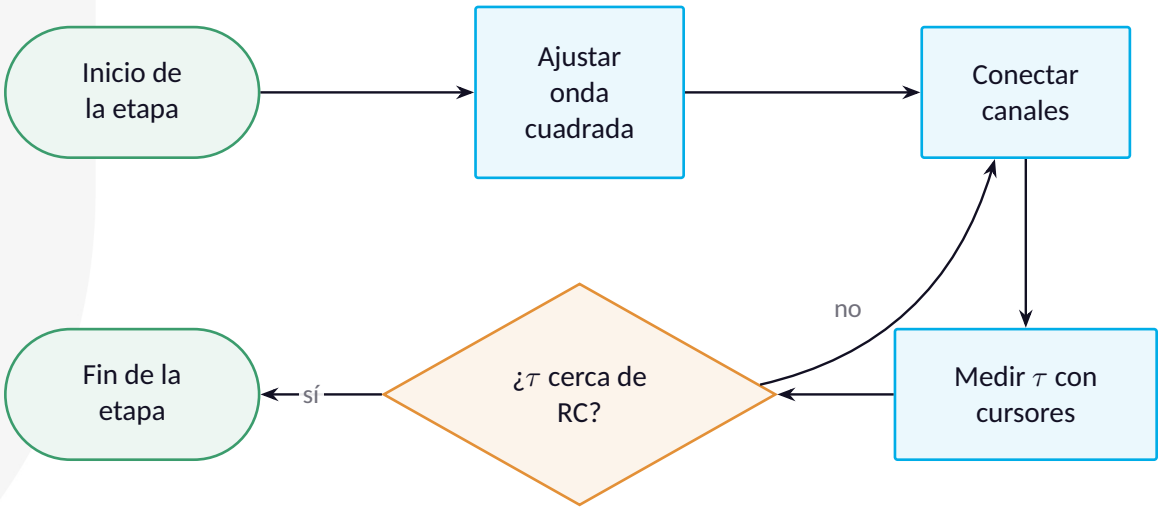


Figura 3. Diagrama de flujo de la etapa 2: Constante de tiempo con onda cuadrada

- **Paso 5:** Ajustar el generador a una onda cuadrada de 0 V a 5 V y 500 Hz, de modo que el semiperiodo (1 ms) supere cinco constantes de tiempo (unos 750 µs) [1]. *(aprox.* $6\,\text{min}$*)* **Comprobación:** En el canal 1 debe verse la onda cuadrada de 5 V; si no, revisar la configuración del generador.
- **Paso 6:** Conectar el canal 1 a la salida del generador y el canal 2 sobre el condensador, con las puntas ×10 compensadas y las tierras en el mismo nodo. *(aprox.* $5\,\text{min}$*)* **Comprobación:** En el canal 2 debe verse la curva exponencial de carga y descarga que llega a la meseta antes del flanco siguiente.
- **Paso 7:** Medir con los cursores de tiempo el intervalo entre el flanco de subida y el instante en que v_C alcanza el 63,2 % de su valor final; anotarlo como τ medida. *(aprox.* $8\,\text{min}$*)* **Comprobación:** El valor debe estar cerca de $\tau = RC$ calculada con los valores medidos (unos 146 µs); si difiere más del 10 %, revisar la escala de tiempo.

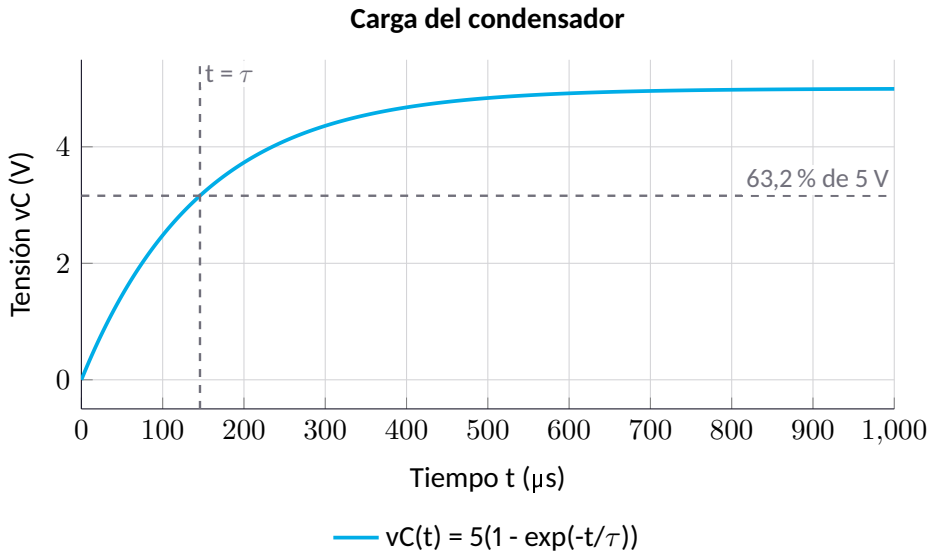


Figura 4. Carga esperada del condensador con R = 1492 Ω y C = 97,8 nF ($\tau \approx 146$ µs)

3.3. Tensiones en régimen sinusoidal ($29\ \mathrm{min}$)

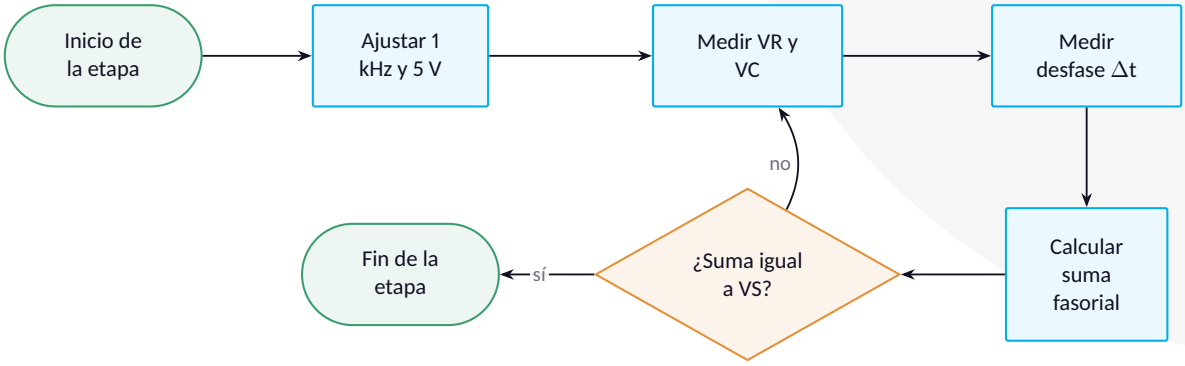


Figura 5. Diagrama de flujo de la etapa 3: Tensiones en régimen sinusoidal

- **Paso 8:** Ajustar el generador a una onda sinusoidal de 1 kHz y medir con el osciloscopio y con el multímetro de verdadero valor eficaz que la tensión en los bornes del circuito, con el circuito conectado, sea de 5,00 V eficaces. *(aprox.* $6\ \mathrm{min}$*)* **Comprobación:** El multímetro debe indicar 5,00 V y el osciloscopio una sinusoide sin distorsión; si la tensión baja al conectar el circuito, reajustar la amplitud con el circuito conectado.
- **Paso 9:** Medir con el multímetro de verdadero valor eficaz la tensión en el resistor y la tensión en el condensador, y anotarlas. *(aprox.* $8\ \mathrm{min}$*)* **Comprobación:** La suma aritmética de las dos lecturas debe superar 5 V; si da 5 V, revisar que el instrumento esté en ca.
- **Paso 10:** Con el canal 1 en la salida del generador y el canal 2 en el resistor, medir el desfase de tiempo Δt entre los cruces por cero y calcular $\theta = 360^\circ \times f \times \Delta t$. *(aprox.* $10\ \mathrm{min}$*)* **Comprobación:** El ángulo debe estar cerca de 47° de adelanto de la corriente; si sale mayor de 90°, revisar qué canal va adelantado.
- **Paso 11:** Calcular $\sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ con las lecturas y compararlo con la tensión de la fuente. *(aprox.* $5\ \mathrm{min}$*)* **Comprobación:** El resultado debe coincidir con 5,00 V a menos del 2 %; si no, repetir las lecturas de tensión.
  Ley de voltajes de Kirchhoff en forma fasorial para el RC en serie:

$$V_S = \sqrt{V_R^2 + V_C^2} \tag{1}$$

  donde V_S, V_R y V_C son tensiones eficaces en voltios (V).

3.4. Desmontaje y cierre ($10\,\mathrm{min}$)

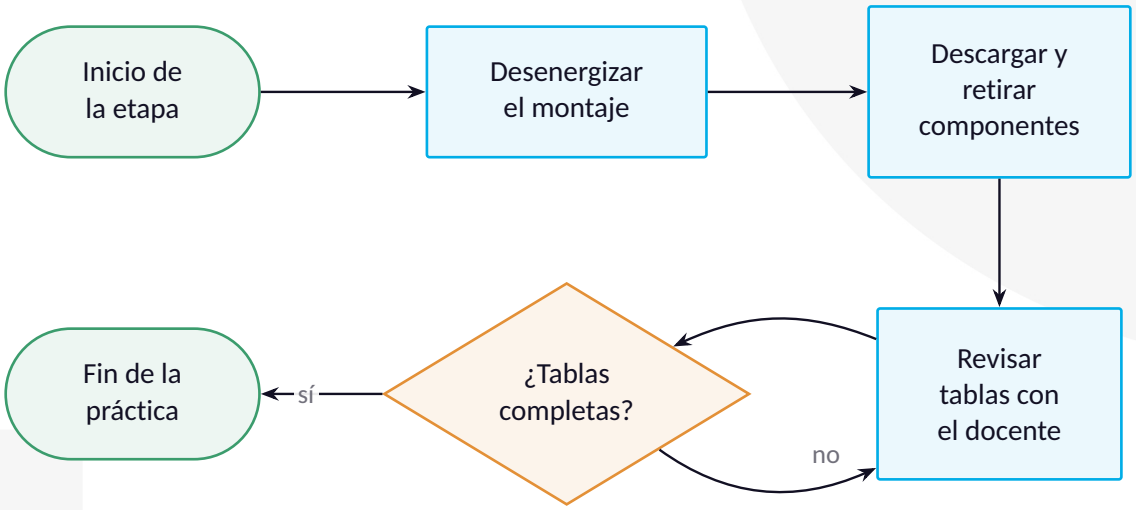


Figura 6. Diagrama de flujo de la etapa 4: Desmontaje y cierre

- **Paso 12:** Apagar el generador de funciones y la fuente, desconectar las puntas del osciloscopio y retirar la alimentación del protoboard. *(aprox.* $3\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** Ningún indicador de salida debe quedar encendido en el generador ni en la fuente. **Seguridad:** Desenergizar siempre antes de retirar componentes.
- **Paso 13:** Descargar los condensadores del montaje con la resistencia de descarga, retirar los componentes y devolverlos al kit del grupo con su rótulo. *(aprox.* $4\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** El kit debe quedar completo, con cada componente en su lugar y con su valor medido anotado.
- **Paso 14:** Revisar con el docente las tablas de registro antes de abandonar el banco. *(aprox.* $3\,\mathrm{min}$*)* **Comprobación:** Las tablas deben estar completas y con unidades; si falta un dato, repetir esa medición antes de desmontar el instrumento.

4. Cuestiones a Resolver

1. ¿Por qué el semiperiodo de la onda cuadrada debe superar cinco constantes de tiempo para medir τ?
2. ¿Qué diferencia porcentual hubo entre la τ medida y la calculada, y qué elementos del montaje la explican?
3. ¿Por qué la suma aritmética de VR y VC es mayor que la tensión de la fuente sin que se viole la ley de voltajes de Kirchhoff?
4. ¿Qué ángulo de fase se obtuvo y cómo se compara con $\arctan(X_C/R)$ calculado con los valores medidos?

5. Análisis de Resultados

Calcular con los valores medidos de R y C la constante de tiempo, la reactancia $X_C = 1/(2\pi f C)$, la impedancia $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$, la corriente y las tensiones esperadas, y

compararlas con las mediciones en la tabla de registro, con su diferencia porcentual.

Dibujar el diagrama fasorial de tensiones con las lecturas de VR y VC y el ángulo medido, y comprobar gráficamente que su suma vectorial reproduce la tensión de la fuente.

Tabla 2. Constante de tiempo del circuito RC en serie

R medida (Ω)	C medida (nF)	τ calculada (µs)	τ medida (µs)	Diferencia (%)

Tabla 3. Tensiones y ángulo a 1 kHz

Magnitud	Calculado	Medido	Unidad	Diferencia (%)

6. Conclusiones

Concluir si la constante de tiempo y las tensiones medidas concuerdan con el modelo del circuito RC en serie, explicando las diferencias con la resolución de los instrumentos y la resistencia interna del generador; relacionar la suma fasorial de tensiones con la ley de voltajes de Kirchhoff y con los criterios de medición del RA.

- ¿Qué tan bien coincidió τ medida con el producto RC?
- ¿Qué demuestra la diferencia entre la suma aritmética y la fasorial de las tensiones?
- ¿Qué paso del procedimiento fue más sensible a errores de lectura?

7. Recomendaciones de Seguridad

- Trabajar con el circuito desenergizado mientras se conecta o modifica el montaje; energizar solo después de la revisión del docente.

- Descargar los condensadores con una resistencia antes de manipularlos o medirlos, y respetar la polaridad de los electrolíticos: conectado con la polaridad invertida, un electrolítico puede explotar y provocar lesiones [1].
- Conectar las tierras de las dos puntas del osciloscopio a un mismo nodo de referencia: unirlas a nodos distintos cortocircuita el elemento que queda entre ellas.
- No superar la tensión de trabajo de C2 (100 V) ni la potencia del resistor; con 5 V de alimentación ambos trabajan holgados.

8. Bibliografía

[1] T. L. Floyd, *Principios de circuitos eléctricos*, 8.ª. Pearson Educación, 2007.
[2] R. L. Boylestad, *Introducción al análisis de circuitos*, 10.ª. Pearson Educación, 2004.
[3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, *Circuitos eléctricos. Parte 1*, 1.ª. Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.